

Relatório genético funcional · longevidade

Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

O que os genes dizem sobre a força e a estrutura do músculo cardíaco, a tendência para fibrose e remodelação, e a forma como o telmisartan e a dapagliflozina atuam nessa via. Complementa a secção de insuficiência cardíaca do relatório cardiovascular avançado. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Insuficiência cardíaca e cardiomiopatia dilatada	6
• Cardiomiopatia hipertrófica e massa do ventrículo esquerdo	7
• Fibrose e remodelação: eixo renina-angiotensina-aldosterona e telmisartan	8
• Peptídeos natriuréticos (BNP, ANP)	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

13

SNPs analisados

10

no chip

3

imputados
(DR2 $\geq$ 0,8)

0

SNP não encontrado
nos dados

8

scores poligênicos

A insuficiência cardíaca é a via final de muitas agressões ao miocárdio. As cardiomiopatias primárias têm genética própria: a dilatada (ventrículo grande e fraco) e a hipertrófica (parede espessa e rígida) dependem de variantes raras de sarcômero (TTN, MYH7, MYBPC3), mas também de muitos loci comuns que mudam o risco e a gravidade. A fibrose do miocárdio, o substrato comum do envelhecimento cardíaco e da insuficiência com fração de ejeção preservada, é promovida pela angiotensina II (via recetor AT1) e pela aldosterona, e travada pelos peptídeos natriuréticos.

Em síntese: **cardiomiopatia dilatada com risco genético muito baixo** (score de 714 mil variantes no percentil 2) e insuficiência cardíaca global baixa (percentil 22), apesar de dois loci desfavoráveis (ZBTB17 CC, CDKN1A GA). A **cardiomiopatia hipertrófica tem score acima da média** (percentil 76 no score grande, 89 no pequeno), sem o alelo de risco do SMARCB1 nem do MYBPC3. O eixo renina-angiotensina é **intermédio** (AGT Met235Thr, ACE I/D e AGTR1 1166 em heterozigoto); o telmisartan bloqueia o recetor AT1, o passo final desta via pró-fibrótica, seja qual for o genótipo.

Favorável

- **Cardiomiopatia dilatada no percentil 2** (score de 714 mil variantes) e insuficiência cardíaca no percentil 22; fração de ejeção genética média (percentil 51); TTR sem V142I (relatório cardiovascular).
- **SMARCB1 rs5760054 TT e MYBPC3 rs3729989 TT**: sem os alelos de cardiomiopatia hipertrófica e de mais massa ventricular; massa do ventrículo esquerdo genética média (percentil 56).
- **Telmisartan e dapagliflozina já no plano**: atuam diretamente na remodelação (bloqueio AT1 e menos fibrose), o que torna o genótipo intermédio do eixo renina-angiotensina pouco relevante.

Desfavorável

- **Cardiomiopatia hipertrófica acima da média**: score de 374 mil variantes no percentil 76 e de 27 variantes no percentil 89; FHOD3 rs2644262 TC.
- **ZBTB17 rs10927875 CC** (alelo comum de cardiomiopatia dilatada em homozigoto) e **CDKN1A rs3176326 GA** (p21, ligado à senescência; risco das duas cardiomiopatias). Score pequeno de fração de ejeção reduzida no percentil 92.
- **Eixo renina-angiotensina intermédio**: AGT Met235Thr AG, ACE I/D heterozigoto (rs4343 GA) e AGTR1 1166 AC; NPPB e NPPA sem os alelos de peptídeo natriurético mais alto (NT-proBNP genético no percentil 23).

Leitura: perfil de risco baixo para a insuficiência cardíaca e para a cardiomiopatia dilatada. O ponto a vigiar é a tendência genética para hipertrofia e fibrose, que um ecocardiograma de base esclarece e que o telmisartan, a dapagliflozina, o exercício e a ausência de álcool já contrariam.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 10 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Os scores de cardiomiopatia dilatada (714 mil variantes), hipertrófica (374 mil e 27), fração de ejeção (266), fração de ejeção reduzida (22), massa do ventrículo esquerdo (465) e NT-proBNP (554 mil) foram calculados neste relatório; o de insuficiência cardíaca (39 variantes) foi reutilizado do relatório cardiovascular avançado. Os scores grandes são mais robustos do que os pequenos quando divergem.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Insuficiência cardíaca (39 variantes)	PGS003969	38 de 39 (97%)	p22	Típico / sem juízo
Cardiomiopatia dilatada (714 mil variantes)	PGS004861	698 100 de 713 932 (98%)	p2	Favorável
Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (266 variantes)	PGS001412	214 de 265 (81%)	p51	Típico / sem juízo
Fração de ejeção reduzida (22 variantes)	PGS002279	21 de 22 (96%)	p92	Desfavorável
Cardiomiopatia hipertrófica (374 mil variantes)	PGS004910	365 561 de 374 190 (98%)	p76	Típico / sem juízo
Cardiomiopatia hipertrófica (27 variantes)	PGS000739	26 de 27 (96%)	p89	Desfavorável
Índice de massa do ventrículo esquerdo (465 variantes)	PGS003427	400 de 465 (86%)	p56	Típico / sem juízo
NT-proBNP no sangue (554 mil variantes)	PGS000270	543 654 de 554 137 (98%)	p23	Típico / sem juízo

Insuficiência cardíaca e cardiomiopatia dilatada

A cardiomiopatia dilatada tem causa genética identificável em cerca de 30–40% dos casos (sobretudo TTN truncado), mas o GWAS recente mostrou que os loci comuns explicam uma parte grande da heritabilidade restante (BAG3, HSPB7/ZBTB17, CDKN1A).

Scores poligênicos deste tema: Insuficiência cardíaca (39 variantes) (PGS003969): percentil 22 **Típico / sem juízo**; Cardiomiopatia dilatada (714 mil variantes) (PGS004861): percentil 2 **Favorável**; Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (266 variantes) (PGS001412): percentil 51 **Típico / sem juízo**; Fração de ejeção reduzida (22 variantes) (PGS002279): percentil 92 **Desfavorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ZBTB17	rs10927875	CC	chip	C	2	0.69	ZBTB17 (1p36, perto do HSPB7): o alelo C (comum) aumenta a cardiomiopatia dilatada (OR ~1,14). (evidência forte)	Desfavorável
CDKN1A	rs3176326	GA	chip	A	1	0.18	CDKN1A (p21, o travão do ciclo celular ligado à senescência): o alelo A aumenta a cardiomiopatia hipertrófica e a dilatada. (evidência forte)	Desfavorável
LSM3	rs17226476	GG	chip	A	0	0.23	LSM3 (processamento do RNA): o alelo A, menos comum, aumenta a cardiomiopatia dilatada. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CCDC136	rs17165191	TT	chip	C	0	0.14	CCDC136/FLNC (filamina C): o alelo C, menos comum, aumenta a cardiomiopatia dilatada. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- Score de cardiomiopatia dilatada no percentil 2
- Insuficiência cardíaca (39 variantes) no percentil 22
- LSM3 GG e CCDC136 TT (sem os alelos menos comuns de risco)
- Fração de ejeção (266 variantes) no percentil 51

Desfavorável

- ZBTB17 rs10927875 CC
- CDKN1A rs3176326 GA
- Fração de ejeção reduzida (22 variantes) no percentil 92

Leitura: O score grande (714 mil variantes) é o mais informativo e está muito baixo. O score pequeno de fração de ejeção reduzida (22 variantes) aponta no sentido contrário, mas é muito menos robusto. O CDKN1A codifica a p21, um dos efetores da senescência celular; a rapamicina reduz a senescência e melhorou a função cardíaca de ratos idosos em estudos experimentais.

Cardiomiopatia hipertrófica e massa do ventrículo esquerdo

A cardiomiopatia hipertrófica afeta cerca de 1 em 500 pessoas; metade tem uma variante de sarcômero e a outra metade tem sobretudo risco poligénico (FHOD3, SMARCB1, BAG3, CDKN1A).

Scores poligénicos deste tema: Cardiomiopatia hipertrófica (374 mil variantes) (PGS004910): percentil 76 **Típico / sem juízo**; Cardiomiopatia hipertrófica (27 variantes) (PGS000739): percentil 89 **Desfavorável**; Índice de massa do ventrículo esquerdo (465 variantes) (PGS003427): percentil 56 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FHOD3	rs2644262	TC	imputado DR2=0.97	C	1	0.27	FHOD3 (montagem do sarcômero): o alelo C aumenta a cardiomiopatia hipertrófica. (evidência forte)	Típico / sem juízo
SMARCB1	rs5760054	TT	imputado DR2=1.00	C	0	0.19	SMARCB1 (remodelação da cromatina): o alelo C aumenta a cardiomiopatia hipertrófica. (evidência forte)	Favorável
MYBPC3	rs3729989	TT	chip	C	0	0.14	Proteína C de ligação à miosina (o gene mais frequente da cardiomiopatia hipertrófica familiar): este polimorfismo comum muda a massa do ventrículo esquerdo; o alelo C, menos comum, aumenta a massa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- SMARCB1 rs5760054 TT
- MYBPC3 rs3729989 TT
- Massa do ventrículo esquerdo (465 variantes) no percentil 56

Desfavorável

- Score de 374 mil variantes no percentil 76
- Score de 27 variantes no percentil 89
- FHOD3 rs2644262 TC

Leitura: Risco poligénico de hipertrofia acima da média, sem variantes isoladas fortes. O risco poligénico de cardiomiopatia hipertrófica associa-se também a parede um pouco mais espessa e a mais rigidez do ventrículo na população geral. A variante BAG3 rs2234962 do relatório cardiovascular é neutra.

Fibrose e remodelação: eixo renina-angiotensina-aldosterona e telmisartan

A angiotensina II, através do recetor AT1, ativa o TGF- β , os fibroblastos e a produção de colagénio no miocárdio; a aldosterona (CYP11B2) amplifica a fibrose. O telmisartan bloqueia o AT1 e, ao contrário dos inibidores da ECA, não depende do genótipo da ECA; tem ainda ação parcial no PPAR γ .

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
AGT Met235Thr	rs699	AG	chip	G	1	0.41	Angiotensinogénio: a forma Thr235 (alelo G) aumenta o angiotensinogénio; mais angiotensina II significa mais sinal pró-fibrótico (TGF- β) no miocárdio, o que o telmisartan bloqueia no recetor AT1. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ACE I/D (2350A>G)	rs4343	GA	chip	G	1	0.56	ECA: o alelo G marca a deleção (D), com mais ECA e mais angiotensina II; associado a hipertrofia e fibrose do ventrículo esquerdo. O telmisartan atua depois da ECA e é independente deste genótipo. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
AGTR1 A1166C	rs5186	AC	chip	C	1	0.28	Recetor AT1, o alvo do telmisartan: o alelo C associa-se a mais sinal AT1 e mais fibrose; em alguns estudos, a uma resposta maior aos bloqueadores AT1. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CYP11B2 -344C>T	rs1799998	AA	chip	—	—	—	Aldosterona-sintase: a variante -344 muda a produção de aldosterona, que promove fibrose no miocárdio; o telmisartan reduz a aldosterona indiretamente. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Telmisartan em uso (bloqueio AT1)

Desfavorável

- AGT Met235Thr AG (mais angiotensinogénio, 1 cópia)
- ACE rs4343 GA (I/D heterozigoto)
- AGTR1 A1166C AC

Leitura: Genótipo intermédio em todos os passos do eixo: nem a forma de baixa atividade, nem a de alta atividade em homozigoto. O AGTR1 1166C associa-se em alguns estudos a mais sinal AT1 e a uma resposta maior aos bloqueadores AT1. O CYP11B2 -344 AA (cadeia +) é informação. Para a fibrose, o essencial é que a via está bloqueada pelo telmisartan; a dapagliflozina reduz a fibrose e a remodelação por outra via.

Peptídeos natriuréticos (BNP, ANP)

O ANP e o BNP são produzidos pelo coração quando as suas paredes são esticadas; travam a fibrose, a hipertrofia e a retenção de sódio. Os alelos que aumentam estes peptídeos são protetores, mas fazem subir o NT-proBNP das análises.

Scores poligénicos deste tema: NT-proBNP no sangue (554 mil variantes) (PGS000270): percentil 23

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NPPB	rs198389	AA	chip	G	0	0.41	Promotor do BNP: o alelo G aumenta o BNP. Os peptídeos natriuréticos travam a fibrose e a hipertrofia; mais peptídeo de base é um traço protetor, mas sobe o valor do NT-proBNP nas análises. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NPPA	rs5068	AA	imputado DR2=1.00	G	0	0.07	NPPA: o alelo G, menos comum, aumenta o ANP e o BNP circulantes (traço protetor). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- NT-proBNP genético no percentil 23 (valores de base mais baixos, o que facilita a leitura das análises)

Desfavorável

- NPPB rs198389 AA e NPPA rs5068 AA (sem os alelos de peptídeo mais alto)

Leitura: Peptídeos natriuréticos de base geneticamente um pouco baixos: menos proteção natriurética de base, mas um NT-proBNP mais fácil de interpretar. Um valor de NT-proBNP a subir nas análises tem, por isso, mais significado.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Remodelação da Matriz Extracelular	AGT AG; ACE I/D; AGTR1 AC	Telmisartan; dapagliflozina	Via intermédia, bloqueada pelos fármacos.
Rigidez da Matriz Extracelular	Cardiomiopatia hipertrófica p76–89	MYBPC3 TT; massa ventricular p56	Tendência para rigidez a vigiar.
Senescência Celular	CDKN1A GA	Rapamicina em uso	Misto.
Perda de Proteostase	ZBTB17 CC; FHOD3 TC	Cardiomiopatia dilatada p2; SMARCB1 TT	Globalmente favorável.
Desregulação Endócrina	NPPB AA; NPPA AA	—	Peptídeos de base um pouco baixos.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Ecocardiograma de base	O mesmo ecocardiograma sugerido no relatório da aorta deve medir a espessura das paredes, a massa e a função diastólica do ventrículo esquerdo; é a forma de confirmar ou afastar a tendência genética para hipertrofia. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Cardiomiopatia hipertrófica p76-89
NT-proBNP nas análises	Incluir NT-proBNP (e troponina de alta sensibilidade, se o médico concordar) uma vez para ter um valor de base; com o NT-proBNP genético baixo, uma subida tem mais significado. <i>sugestão (não aplicada)</i>	NT-proBNP p23
Telmisartan e dapagliflozina	Manter como prescrito: são os dois fármacos do plano com evidência contra a fibrose e a remodelação (a dapagliflozina reduziu internamentos por insuficiência cardíaca em ensaios grandes). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Eixo renina-angiotensina intermédio
Exercício	Treino aeróbio e de força regular, que melhora a complacência do ventrículo; evitar volumes extremos de resistência durante anos sem acompanhamento, que se associam a fibrose em atletas. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Cardiomiopatia hipertrófica p76-89
Apneia do sono	Se houver ressonar forte ou sono não reparador, fazer um estudo do sono: a apneia não tratada acelera a hipertrofia e a fibrose. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Hipertrofia
Coordenação com o plano	Sem álcool (cardiomiopatia alcoólica). Ferritina abaixo de 100. Ômega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe). D3 10 000 UI. Melatonina 0,3-1 mg. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As variantes raras que causam cardiomiopatias (TTN truncado, MYH7, MYBPC3, LMNA, FLNC, DSP) não são lidas de forma fiável pelo chip.
- Os genes do eixo renina-angiotensina têm efeitos pequenos e inconsistentes entre estudos; a interpretação aqui limita-se à fibrose e à resposta ao telmisartan.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa ecocardiograma nem análises.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS004861 (cardiomiopatia dilatada), PGS004910 e PGS000739 (cardiomiopatia hipertrófica), PGS001412 e PGS002279 (fração de ejeção), PGS003427 (massa do ventrículo esquerdo) e PGS000270 (NT-proBNP) calculados neste relatório; PGS003969 reutilizado do relatório cardiovascular avançado.
- Referências principais: Tadros 2021 e Harper 2021 (GWAS da cardiomiopatia hipertrófica); Garnier 2021 e Jurgens 2024 (GWAS da cardiomiopatia dilatada); Shah 2020 (GWAS da insuficiência cardíaca); Newton-Cheh 2009 (NPPA/NPPB); Rigat 1990 (ACE I/D); Jeunemaitre 1992 (AGT Met235Thr); McMurray 2019 (dapagliflozina na insuficiência cardíaca); Dai 2014 (rapamicina e envelhecimento cardíaco em ratos).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).